14

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · АГРЕГАТТЫҚ КҮЙЛЕР

Қайнау, меншікті булану жылуы

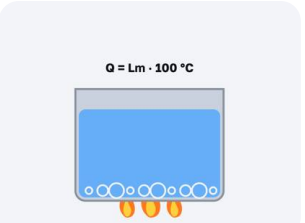
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Тауда (мысалы, 4000 м биіктікте) су 100 °C-қа жетпей қайнайды, ал ет нашар піседі. Неліктен?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қайнау	**А.** Q = L·m; $L_{су}$ = 2,3·10⁶ Дж/кг.
2. Меншікті булану жылуы (L)	**Б.** Сұйықтың бүкіл көлемінде бу көпіршіктерінің түзілуімен жүретін қарқынды булану; белгілі температурада жүреді.
3. Қайнау температурасы сыртқы қысымға тәуелді	**В.** Қайнау кезінде температура тұрақты.
4. Қайнау температурасының қысымға тәуелділігі	**Г.** Қысым азайса – төмендейді (тау), артса – жоғарылайды (скороварка, ≈120 °C).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Салыстырмалы ылғалдылық 100% болғанда бу:**
   - (A) Қанықкан
   - (B) Қанықпаған
   - (C) Құрғақ
   - (D) Жоқ

2. **Булану жылуы формуласы:**
   - (A) Q = Lm
   - (B) Q = qm
   - (C) Q = cmΔt
   - (D) Q = λm

3. **Ыдыстағы газ қысымын өлшейтін құрал:**
   - (A) Ареометр
   - (B) Манометр
   - (C) Амперметр
   - (D) Барометр

4. **Атмосфералық қысымды алғаш өлшеген ғалым:**
   - (A) Архимед
   - (B) Торричелли
   - (C) Ньютон
   - (D) Ом

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

100 °C-тағы 0,5 кг суды буға айналдыруға қажетті жылу?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

20 °C-тағы 1 кг суды қайнатып, толық буға айналдыруға қажетті жылуды тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен 100 °C-тағы бумен күю 100 °C судан қауіпті? Есеппен (10 г) негізде.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- ☐ Бүгін мен білдім…
- ☐ Маған қиын болды…
- ☐ Енді мен … аламын

Үй тапсырмасы

- A §12; 3 есеп.
- B Скороварканың жұмыс принципін сызбамен түсіндіру.
- C Әртүрлі биіктікте (Алматы, Шымбұлақ) судың қайнау температурасын бағалау.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Қайнау, меншікті булану жылуы. Қайнау температурасының атмосфералық қысымға байланыстылығын анықтау.

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — Г, 4 — В

Тест: 1 — А, 2 — А, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: Q = 1,15 МДж.

В деңгейі: Q = 336 кДж + 2,3 МДж ≈ 2,64 МДж.

С деңгейі: Бу конденсацияланғанда қосымша L·m = 23 кДж бөледі (судан 10 есе көп).